

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.5;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Seja $S = \langle (1, 1, -1), (2, -3, -2), (3, -2, -3) \rangle$.

V F

- a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$.
b) $S = \langle (1, 0, -1), (2, 1, -2) \rangle$.
c) S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 2.
d) $(1, 0, -1) \in S$.

☐ ☒
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $(1, -1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$.
b) $\dim(\mathcal{N}(A)) = 3$.
c) $((1, -1, 1, 0), (0, -1, 2, -1), (0, 0, 1, 0))$ é uma base do espaço das linhas de A .
d) $((1, 0, 0, 0), (-1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 0))$ é uma base do espaço das colunas de A .

☒ ☐
☐ ☒
☒ ☐
☐ ☒

3. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 2 & 0 \\ 0 & k+1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $\phi_1(1, 2, 1, 0) = (5, 5, 1)$.
b) $\dim(\text{Im } \phi_0) = 2$.
c) A aplicação ϕ_k é injetiva se e só se $k \neq -1$.
d) A aplicação ϕ_k é sobrejetiva se e só se $k \neq -1$.

☒ ☐
☐ ☒
☐ ☒
☒ ☐

4. Seja A a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) $(0, 1, 1)$ é um vetor próprio de A .
- b) 1 é um valor próprio de A com multiplicidade geométrica 1.
- c) O sistema $Ax = 2x$ tem solução única.
- d) A matriz A é diagonalizável.

☒	☐
☒	☐
☐	☒
☒	☐

5. Seja A uma matriz de ordem 5, cuja característica é 3.

V	F
---	---

- a) As colunas de A geram $\mathbb{R}^3$.
- b) A dimensão do núcleo de A é 3.
- c) 0 é um valor próprio de A , de multiplicidade superior a 1.
- d) A aplicação linear associada a A não é sobrejetiva.

☐	☒
☐	☒
☒	☐
☒	☐

II

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, sem apresentar os cálculos.

1. (4 val.) Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = 2I_3 - A.$$

- a) Os valores próprios da matriz A são: -1 (duplo) e 2 (simples)
- b) O subespaço próprio associado ao menor valor próprio de A é:

$$V_{\lambda=-1} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -y - z\} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$$

- c) A matriz $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ diagonaliza A .

- d) A matriz $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ é semelhante a B .

III

Responda, justificadamente, às próximas questões numa folha de teste.

1. (4 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe:

- a) vetores u e v de $\mathbb{R}^3$ tais que $(u, v, u + v)$ é uma base de $\mathbb{R}^3$;
O vetor $w = u + v$ é combinação linear dos vetores u e v , pelo que os vetores u, v, w são linearmente dependentes, não constituindo por isso uma base de $\mathbb{R}^3$.
- b) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{N}(A)$;
Qualquer matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $n = 2 \text{ car } A$ pode ser usada. Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) uma aplicação linear bijetiva $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(1, 0, 0) = (1, 2, 3)$;

Consideremos, por exemplo, a aplicação tal que

$$f(1, 0, 0) = (1, 2, 3), \quad f(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \quad f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

Facilmente se vê que a matriz desta aplicação linear

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tem característica 3, sendo por isso f bijetiva.

- d) uma matriz tal que $(1, -2)$ e $(-1, 2)$ são vetores próprios de A associados aos valores próprios -1 e 1 , respetivamente.

Sabemos que vetores próprios associados a valores próprios distintos são necessariamente linearmente independentes. Ora os vetores $(1, -2)$ e $(-1, 2)$ não são linearmente independentes, pelo que não existe tal matriz.

2. (2 val.) Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou são falsas.

- a) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é uma aplicação linear injetiva, então os vetores $g(v_1), g(v_2), g(v_3)$ são linearmente independentes. Verdadeira.

Pretende-se mostrar que

$$\alpha_1 g(v_1) + \alpha_2 g(v_2) + \alpha_3 g(v_3) = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

Como g é uma aplicação linear, então

$$\alpha_1 g(v_1) + \alpha_2 g(v_2) + \alpha_3 g(v_3) = \mathbf{0} \Leftrightarrow g(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \in \text{Nuc } g$$

Como g é injetiva, então $\text{Nuc } g = \{\mathbf{0}\}$. Logo

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \mathbf{0}.$$

Como os vetores v_1, v_2 e v_3 são linearmente independentes, por hipótese, então conclui-se de imediato que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ □

- b) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma aplicação linear sobrejetiva, então os vetores $g(v_1), g(v_2), g(v_3)$ são linearmente independentes. Falsa

Consideremos, por exemplo, $v_1 = (1, 0, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1, 0)$ e a aplicação linear dada por:

$$g(v_1) = (1, 0, 0); \quad g(v_2) = (0, 1, 0); \quad g(v_3) = (1, 1, 0); \quad g(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1),$$

cujas matriz associada é

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Os vetores v_1, v_2, v_3 são linearmente independentes, a aplicação g é sobrejetiva ($\text{car } M = 3$), mas $g(v_1), g(v_2), g(v_3)$ são linearmente dependentes.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.5;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Seja $S = \langle (1, 1, -1), (2, -3, -2), (3, -2, -3) \rangle$.

V F

- a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$.
b) S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3.
c) $S = \langle (1, 0, -1), (2, 1, -2) \rangle$.
d) $(1, 0, 1) \in S$.

☐ ☒
☐ ☒
☒ ☐
☐ ☒

2. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $(1, -1, 1, 0) \in \mathcal{L}(A)$.
b) $\dim(\mathcal{N}(A)) = 1$.
c) $((1, 0, 0, 0), (-1, -1, 0, 0), (1, 2, 1, 0))$ é uma base do espaço das colunas de A .
d) $((1, -1, 1, 0), (0, -1, 2, -1), (0, 0, 1, 0))$ é uma base do espaço das linhas de A .

☒ ☐
☒ ☐
☐ ☒
☒ ☐

3. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & 1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $\phi_2(1, 2, 1, 0) = (5, 5, 1)$.
b) $\dim(\text{Im } \phi_0) = 3$.
c) A aplicação ϕ_k é sobrejetiva se e só se $k \neq 1$.
d) A aplicação ϕ_k é injetiva se e só se $k \neq 1$.

☐ ☒
☒ ☐
☒ ☐
☐ ☒

4. Seja A a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) $(1, 1, 1)$ é um vetor próprio de A .
- b) 2 é um valor próprio de A com multiplicidade geométrica 1.
- c) O sistema $Ax = -2x$ tem solução única.
- d) A matriz A é diagonalizável.

☐	☒
☒	☐
☒	☐
☒	☐

5. Seja A uma matriz de ordem 6, cuja característica é 4.

V	F
---	---

- a) As linhas de A geram $\mathbb{R}^4$.
- b) A dimensão do núcleo de A é 2.
- c) 0 é um valor próprio de A , de multiplicidade superior a 1.
- d) A aplicação linear associada a A não é injetiva.

☐	☒
☒	☐
☒	☐
☒	☐

II

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, sem apresentar os cálculos.

1. (4 val.) Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = 3I_3 + A.$$

- a) Os valores próprios da matriz A são: 1 (duplo) e -2 (simples)
- b) O subespaço próprio associado ao maior valor próprio de A é:

$$V_{\lambda=1} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -y - z\} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$$

- c) A matriz $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ diagonaliza A .
- d) A matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ é semelhante a B .

III

Responda, justificadamente, às próximas questões numa folha de teste.

1. (4 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe:

- a) vetores u e v de $\mathbb{R}^3$ tais que $(u, v, u - v)$ é uma base de $\mathbb{R}^3$;
O vetor $w = u - v$ é combinação linear dos vetores u e v , pelo que os vetores u, v, w são linearmente dependentes, não constituindo por isso uma base de $\mathbb{R}^3$.
- b) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{N}(A)$;
Qualquer matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $n = 2$ car A pode ser usada. Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) uma aplicação linear bijetiva $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(1, 0, 0) = (4, 3, 2)$;

Consideremos, por exemplo, a aplicação tal que

$$f(1, 0, 0) = (4, 3, 2), \quad f(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \quad f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

Facilmente se vê que a matriz desta aplicação linear

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tem característica 3, sendo por isso f bijetiva.

- d) uma matriz A tal que $(2, -1)$ e $(-2, 1)$ são vetores próprios de A associados aos valores próprios 0 e 1, respetivamente.

Sabemos que vetores próprios associados a valores próprios distintos são necessariamente linearmente independentes. Ora os vetores $(2, -1)$ e $(-2, 1)$ não são linearmente independentes, pelo que não existe tal matriz.

2. (2 val.) Indique, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou são falsas.

- a) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma aplicação linear sobrejetiva, então os vetores $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ são linearmente independentes. **Falsa**

Consideremos, por exemplo, $v_1 = (1, 0, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1, 0)$ e a aplicação linear dada por:

$$f(v_1) = (1, 0, 0); \quad f(v_2) = (0, 1, 0); \quad f(v_3) = (1, 1, 0); \quad f(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1),$$

cuja matriz associada é

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Os vetores v_1, v_2, v_3 são linearmente independentes, a aplicação f é sobrejetiva (car $M = 3$), mas $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ são linearmente dependentes.

- b) Se v_1, v_2, v_3 são vetores linearmente independentes de $\mathbb{R}^4$ e $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é uma aplicação linear injetiva, então os vetores $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ são linearmente independentes. **Verdadeira.**

Pretende-se mostrar que

$$\alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \alpha_3 f(v_3) = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

Como f é uma aplicação linear, então

$$\alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2) + \alpha_3 f(v_3) = \mathbf{0} \Leftrightarrow f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \in \text{Nuc } f$$

Como f é injetiva, então $\text{Nuc } f = \{\mathbf{0}\}$. Logo

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \mathbf{0}.$$

Como os vetores v_1, v_2 e v_3 são linearmente independentes, por hipótese, então conclui-se de imediato que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ □